

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aliran fluida merupakan salah satu konsep fundamental dalam teknik kimia yang mempelajari perilaku fluida saat bergerak atau berada dalam kondisi dinamis. Pemahaman mengenai aliran fluida sangat penting karena berbagai proses dalam teknik kimia melibatkan perpindahan fluida melalui peralatan maupun sistem perpipaan. Selain itu, proses-proses tersebut pada hakikatnya bersifat dinamis, karena selalu melibatkan perubahan kondisi operasi, seperti tekanan, laju alir, suhu, maupun komposisi fluida dari waktu ke waktu.

Pada percobaan ini, aliran fluida cair dirancang secara tertutup, yaitu melalui sistem perpipaan dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi dengan bantuan tenaga pompa. Dalam praktiknya, aliran fluida dalam suatu sistem perpipaan dapat mengalami berbagai permasalahan yang memengaruhi efisiensi aliran. Hambatan ini disebabkan oleh karakteristik sistem perpipaan itu sendiri (Bachrun *et al.*, 2021). Contohnya adalah suatu sistem perpipaan yang dilengkapi *fitting* berupa kran (*valve*), belokan (*elbow*), pembesaran (*expansion*), pengecilan (*reduction*), T (*Tee*), dan manometer (Geankoplis, 1993).

Dalam sistem perpipaan seperti ini, fenomena *head loss* atau kehilangan tekanan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. *Head loss* terjadi akibat adanya hambatan yang dialami fluida saat mengalir, baik karena gesekan antara fluida dengan dinding pipa maupun akibat gangguan aliran oleh komponen-komponen tambahan seperti sambungan dan perlengkapan pipa.

Cairan yang digunakan dalam percobaan ini adalah air yang ditampung dalam tangki sehingga dapat digunakan kembali (*recycle*). Aplikasi prinsip perpindahan massa dilakukan dengan menghitung debit aliran yang diatur melalui pembukaan *valve*, sedangkan aplikasi perpindahan momentum ditunjukkan melalui gaya dorong dari pompa yang mengalirkan cairan, di mana nilai *head loss* dapat dihitung berdasarkan kondisi pipa dan *fitting* yang dilewati fluida.

1.2 Rumusan Masalah

Pada percobaan ini dilakukan menggunakan alat *fluid friction measurement apparatus* FM100. Pada praktikum aliran fluida ini sudah disediakan rangkaian alat berupa tangki air, pompa, dan sistem perpipaan termasuk manometer serta *pressure transmitter* sebagai alat ukur *head loss*. Sehingga praktikan diharapkan

mampu mengoperasikan alat dan menghentikan kembali, serta mencari data hasil percobaan, merubah debit aliran yang berkaitan dengan perhitungan laju alir, mencari bilangan *Reynold*, mencari nilai *head loss*, dan menentukan nilai faktor friksi pipa lurus maupun *fitting*.

1.3 Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Dapat menghitung laju alir dengan menggunakan alat ukur yang ada.
2. Dapat menghitung bilangan Reynold pada setiap perubahan laju aliran.
3. Dapat menghitung *head loss* dari aliran dengan membaca beda tinggi manometer ataupun membaca *pressure transmitter*
4. Dapat menghitung faktor K dari *fitting* yang berupa 90° bend, 90° elbow, 45° elbow, 45° Y (135° flow), 45° Y (180° flow), 90° T (90° flow), 90° T (180° flow), *sudden enlargement*, *sudden contraction*, *inline striner*.
5. Dapat menghitung faktor K pada *gate valve* serta *globe valve*.
6. Mampu menjelaskan hubungan antara *head loss* dengan *velocity head*.
7. Mampu menjelaskan hubungan antara laju alir dengan bilangan Reynold dan *head loss*.

1.4 Manfaat Percobaan

Dengan melakukan percobaan aliran fluida, praktikan memiliki pengetahuan mengenai aliran fluida dalam sistem perpipaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti bilangan Reynold, *fitting*, dan *head loss*, serta memiliki keterampilan dalam mengoperasikan aliran fluida pada sistem perpipaan seperti membaca alat ukur (manometer) dan mengatur debit.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Fluida

Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cairan dan gas. Cairan dapat mengalir dari daerah dengan elevasi atau tekanan yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, sedangkan gas mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Perbedaan keduanya terletak pada susunan molekulnya. Molekul cairan tersusun relatif rapat sehingga memiliki volume tetap, tetapi tidak dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Sebaliknya, molekul gas bergerak lebih bebas sehingga tidak memiliki volume tetap dan dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya (Rodgers, 2013). Apabila aliran fluida tidak dapat terjadi secara alami, diperlukan penambahan energi dari luar. Pada fluida cair digunakan pompa, sedangkan pada fluida gas digunakan *fan*, *blower*, atau kompresor.

2.2 Klasifikasi Aliran Fluida

Ditinjau dari pengaruh yang terjadi apabila fluida mengalami perubahan tekanan, maka aliran fluida dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Fluida tak mampat (*incompressible*)

Apabila terjadi perubahan tekanan pada proses tetapi tidak mengalami perubahan sifat fisik, misalnya jika suatu fluida mengalami perubahan tekanan tetapi volume tetap sehingga rapat massa (*density*) juga tetap. Jenis fluida ini adalah fluida fase cair stabil, misalnya: air, air raksa, minyak, dan cairan lain.

2. Fluida mampat (*compressible*)

Apabila terjadi perubahan tekanan pada proses dan akan mengalami perubahan volume, sehingga mengalami perubahan rapat massa. Jenis fluida ini adalah fluida fase gas, misalnya: udara, *steam*, dan gas lain.

Pada praktikum ini, dilakukan percobaan untuk aliran fluida cair. Apabila ditinjau dari kekentalannya, maka zat cair dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Fluida Newton (*Newtonian Fluid*)

Merupakan zat cair yang dalam keadaan mengalir, antara tegangan geser (*shear stress*) yang terjadi memberikan hubungan linier/garis lurus dengan deformasi kecepatan/gradien kecepatan dari pola alirannya (laju geser). Viskositas (kekentalan) fluida tetap konstan terlepas dari laju geser yang diterapkannya. Dengan kata lain, viskositas fluida tidak berubah dengan

perubahan laju geser. Yang termasuk fluida Newton adalah fluida yang kekentalannya rendah/encer, seperti air.

2. Fluida Non Newton (*Non Newtonian Fluid*)

Merupakan suatu zat cair yang mengalir memberikan hubungan yang tidak linier (kurva lengkung) antara tegangan geser dengan deformasi kecepatan/gradien kecepatan dari pola alirannya (laju geser). Viskositasnya berubah dengan laju geser yang diterapkan padanya, serta dapat bergantung pada faktor-faktor seperti laju geser, waktu, dan suhu. Yang termasuk fluida non Newton adalah fluida kental (pekat), seperti pasta gigi dan saus tomat.

Aliran fluida cair dalam pipa, apabila ditinjau dari kestabilan kapasitas atau debitnya, dibagi 2 jenis, yaitu:

1. Aliran dalam keadaan stabil (*steady state*), apabila debitnya selama waktu yang ditinjau adalah tetap.
2. Aliran dalam keadaan tak stabil (*unsteady state*), apabila debitnya tidak tetap/berubah.

Sedangkan tipe aliran apabila ditinjau dari olakan yang terjadi dibagi 2 jenis, yaitu:

1. Aliran laminar; bila partikel fluida bergerak dalam lintasan-lintasan yang paralel, dengan kecepatan rendah sehingga tidak terjadi arus olakan.
2. Aliran turbulen; bila partikel fluida bergerak dalam lintasan-lintasan tak teratur dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi arus olakan.

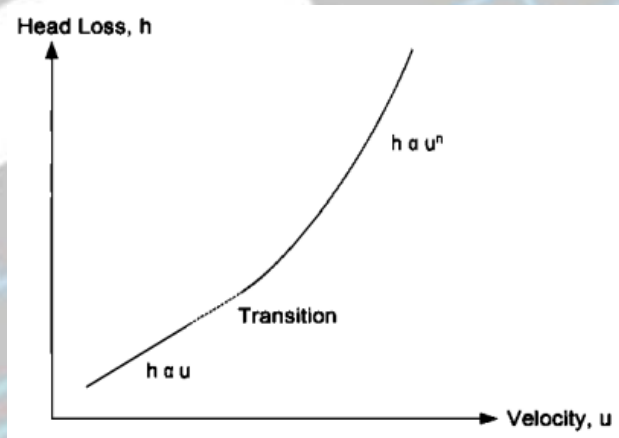
(Ghurri, 2014)

2.3 *Fluid Friction* pada Pipa Halus

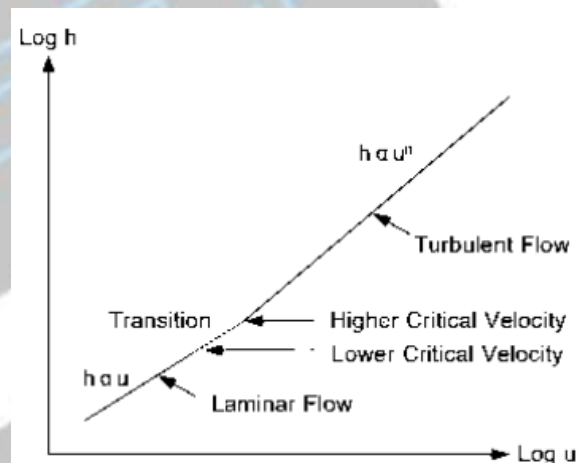
Osborne Reynolds menunjukkan bahwa dua jenis aliran mungkin ada dalam pipa.

1. Laminar pada kecepatan rendah dimana *head loss* disimbolkan dengan h serta laju alir fluida disimbolkan u .
2. Aliran turbulen pada kecepatan yang lebih tinggi.

Kedua jenis aliran ini dipisahkan oleh fase transisi di mana tidak ada hubungan yang pasti antara h dan u . Grafik h versus u dan $\log h$ versus $\log u$ menunjukkan zona-zona ini (Gambar 2.1 dan Gambar 2.2).



Gambar 2.1 Hubungan antara *head loss* dan laju aliran



Gambar 2.2 Hubungan antara Log u dan Log h

2.4 Head loss karena Gesekan melalui Pipa

Untuk pipa melingkar yang mengalir penuh, *head loss* akibat gesekan (mH₂O) dapat dihitung dari rumus:

$$h = \frac{4fLu^2}{2gd} \text{ atau } \frac{\lambda Lu^2}{2gd} \tag{2.1}$$

Dimana:

L = panjang pipa antar sadapan (m) = 1 m untuk semua pipa

d = diameter dalam pipa (m)

u = kecepatan rata-rata air melalui pipa (m/s)

g = 9,81 (percepatan gravitasi, m/s²)

f = koefisien friksi pipa (British)

4f = λ (American)

(Giles & Ronald, 1997)

Setelah menetapkan nilai bilangan Reynolds (Re) untuk aliran dalam pipa, nilai f dapat ditentukan dari diagram Moody.

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu} \tag{2.2}$$

μ = molecular viscosity
= $1,15 \times 10^{-3}$ Ns/m² pada 15⁰C
 ρ = densitas
= 999 kg/m³ pada 15⁰C

(Hariyono *et al.*, 2016)

2.5 Head loss melalui Fitting

Instalasi perpipaan terdiri dari berbagai alat kelengkapan seperti *bend*, *elbow*, *tee*, dan *valve* yang membentuk penghalang untuk mengalir. *Head loss* dalam pemasangan pipa sebanding dengan *head velocity* fluida yang mengalir melalui alat kelengkapan.

$$h = \frac{Ku^2}{2g} \quad (2.3)$$

Dimana,

h = *head loss* diseluruh *fitting* (mH₂O)

K = faktor *fitting*

u = kecepatan rata rata air melalui pipa (m/s)

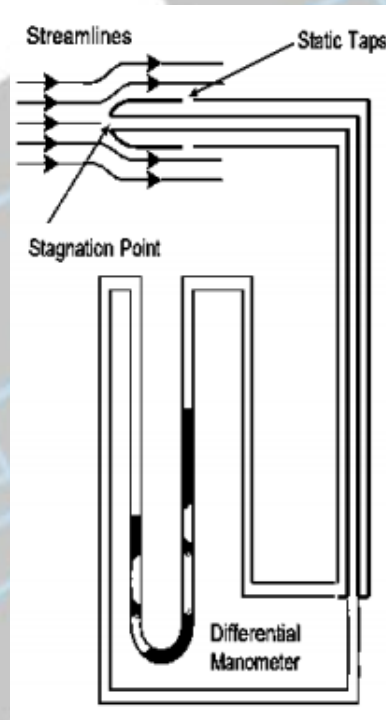
g = 9,81 (percepatan karena gravitasi, m/s²)

(Zainudin *et al.*, 2012)

2.6 Pengukuran Aliran menggunakan Head Differential

2.6.1 Pitot Static Tube

Pitot tube (dinamai Henri Pitot pada tahun 1732) mengukur kecepatan fluida dengan mengubah energi kinetik aliran menjadi energi potensial. Konversi terjadi pada titik stagnasi, yang terletak di pintu masuk *pitot tube* (Gambar 2.3). Tekanan yang lebih tinggi dari tekanan aliran bebas (yaitu dinamis) dihasilkan dari kinematika ke potensi konversi. Tekanan "statis" ini diukur dengan membandingkannya dengan tekanan dinamis aliran dengan manometer diferensial.



Gambar 2.3 Tipe pitot static tube

Untuk fluida yang tidak dapat dimampatkan, Persamaan Bernoulli menggambarkan hubungan antara kecepatan dan tekanan di sepanjang *streamline*,

$$\frac{\rho}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = h^* = \text{constant} \quad (2.4)$$

Dimana:

p = tekanan statis fluida pada penampang

ρ = kecepatan fluida yang mengalir

g = percepatan karena gravitasi

v = kecepatan rata-rata aliran fluida pada penampang

z = pusat *elevation head* pada penampang sehubungan dengan datum

h = total *head loss*

(Zainudin *et al.*, 2012)

Dievaluasi pada dua titik berbeda di sepanjang *streamline*, persamaan Bernoulli menghasilkan,

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \quad (2.5)$$

Jika $z_1 = z_2$ dan titik 2 adalah titik stagnasi, yaitu, $v_2 = 0$, persamaan di atas berubah menjadi,

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = \frac{p_2}{\rho} \quad (2.6)$$

Oleh karena itu, kecepatan aliran dapat diperoleh,

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}} \quad (2.7)$$

Atau lebih khusus lagi,

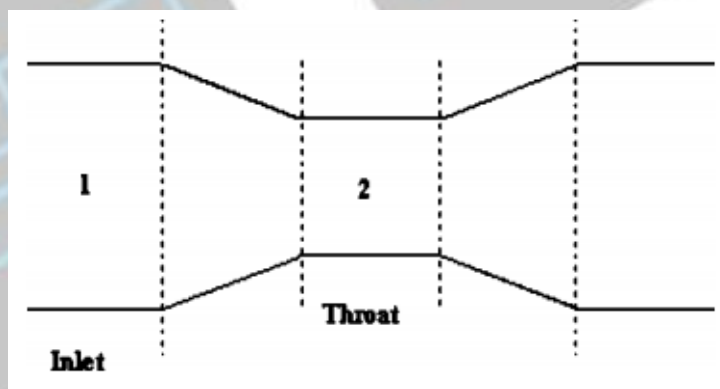
$$v = \sqrt{\frac{2(p_{\text{stagnation}} - p_{\text{static}})}{\rho}} \quad (2.8)$$

(Beck *et al.*, 2010); (Cimbala & Cengel, 2004)

Instalasi perpipaan terdiri dari berbagai alat kelengkapan seperti *bend*, *elbow*, *tee*, dan *valve* yang membentuk penghalang untuk mengalir. Kehilangan kepala dalam pemasangan pipa sebanding dengan kecepatan kepala fluida yang mengalir melalui alat *fitting*.

2.6.2 Venturi meter

Venturi meter terdiri dari tabung venturi dan pengukur tekanan diferensial. Tabung venturi memiliki bagian yang menyatu, *throat* dan bagian yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Fungsi dari bagian konvergen adalah untuk meningkatkan kecepatan fluida dan menurunkan tekanan statisnya. Perbedaan tekanan antara saluran masuk dan *throat* dengan demikian dikembangkan, yang perbedaan tekanannya berkorelasi dengan laju pelepasan. Kerucut yang menyimpang berfungsi untuk mengubah area aliran kembali ke area pintu masuk dan mengubah *head velocity* menjadi *head pressure*.



Gambar 2.4 Tabung venturi

Penggunaan persamaan kontinuitas $Q = A_1V_1 = A_2V_2$, dalam Persamaan (2.5) menjadi,

$$\frac{p_1 + p_2}{\gamma} + Z_1 - Z_2 = \frac{v_2^2}{2g} \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right] \quad (2.9)$$

Idealnya,

$$Q_i = A_2V_2 = A^2 \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \left[2g \left(\frac{p_1 + p_2}{\gamma} + Z_1 - Z_2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.10)$$

Namun, dalam kasus aliran fluida nyata, laju aliran akan diharapkan kurang dari yang diberikan oleh Persamaan (2.10) karena efek gesekan dan akibatnya *head loss* antara saluran *inlet* dan *throat*. Jadi

$$Q_a = C_d \times A_2 \times \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \left[2g \left(\frac{p_1 + p_2}{\gamma} + Z_1 - Z_2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.11)$$

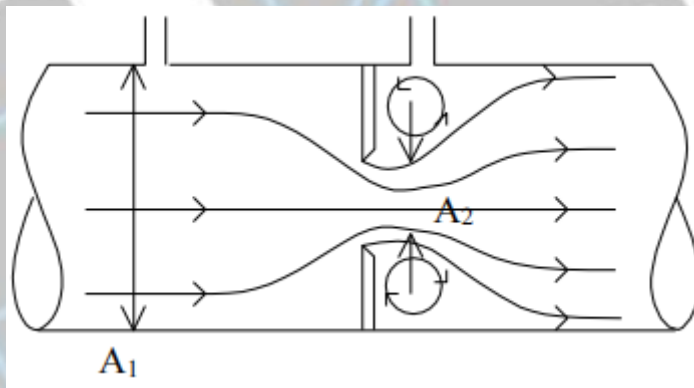
Dalam praktik pengukuran, non-idealitas ini diperhitungkan dengan penyisipan koefisien pelepasan yang ditentukan secara eksperimental, C_d yang disebut sebagai koefisien pelepasan. Dengan $Z_1 = Z_2$ dalam peralatan ini, koefisien pelepasan ditentukan sebagai berikut:

$$C_d = \frac{Q_a}{Q_1} \quad (2.12)$$

Koefisien pelepasan, C_d biasanya terletak pada kisaran antara 0,9 dan 0,99 (Hariyono *et al.*, 2016).

2.6.3 Orifice Plate

Orifice untuk digunakan sebagai alat metering dalam pipa terdiri dari lubang melingkar bermata persegi konsentris di pelat tipis, yang dijepit di antara lensa pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.5 Orifice plate

Sambungan tekanan untuk memasang pengukur tekanan terpisah dibuat pada lubang di dinding pipa di kedua sisi pelat lubang. Keran tekanan hilir ditempatkan pada posisi tekanan minimum, yang diasumsikan berada di *vena contracta*. Bagian tengah keran tekanan masuk terletak di antara setengah dan dua diameter pipa dari sisi hulu pelat lubang; biasanya jarak satu diameter pipa digunakan. Persamaan (2.11) untuk meter venturi juga dapat diterapkan pada meteran lubang di mana *flowrate* aktual,

$$Q_a = C_d \times A_2 \times \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \left[2g \left(\frac{p_1 - p_2}{\gamma} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.13)$$

Koefisien pelepasan, C_d dalam kasus meteran lubang akan berbeda dari itu untuk kasus meter venturi (Bansal, 2010).

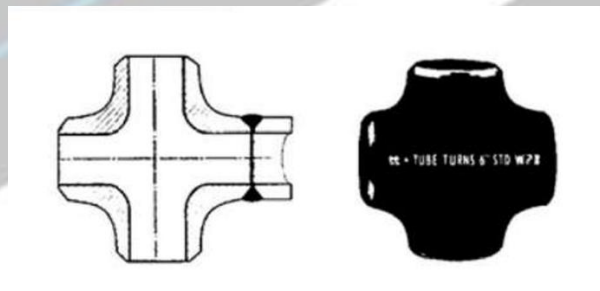
2.7 Fitting

Dalam sistem perpipaan, *fitting* mengacu pada komponen yang digunakan untuk menyambungkan bagian-bagian pipa, mengarahkan aliran, mengatur aliran, atau menutup ujung pipa. Selain itu, *fitting* juga memungkinkan terjadi adanya perubahan arah pada jalur perpipaan, percabangan pada pipa, dan perubahan diameter.

Komponen dalam perpipaan yang termasuk dalam kategori *fitting* adalah:

1. Tee

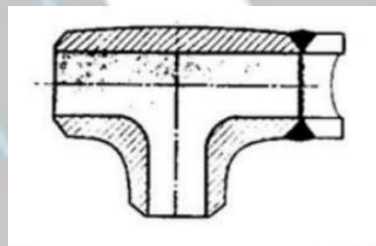
Tee merupakan salah satu jenis *fitting* pipa yang berfungsi sebagai penghubung antar 3 cabang pipa atau lebih. *Tee* dengan cabang 4 disebut *crossflow* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6 Crossflow tee

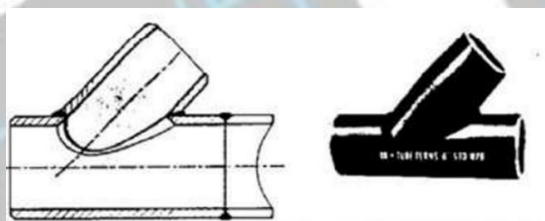
(Sherwood, 1973)

Jenis *tee* dapat dibedakan berdasarkan sudut perubahan arah, yakni *tee* 45°C (*lateral tee*) dan 90°C. Selain itu, berdasarkan diameter yang dihubungkan, dapat dikategorikan sebagai *equal tee* dan *reducing tee*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 dan Gambar 2.8 di bawah ini.



Gambar 2.7 Equal tee

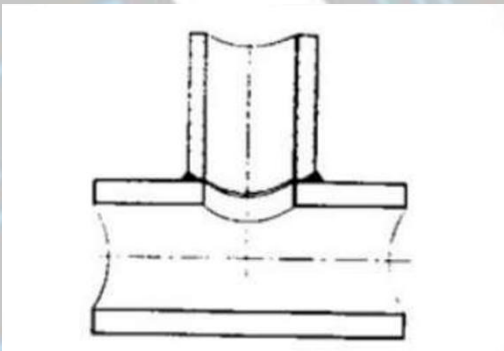
(Sherwood, 1973)



Gambar 2.8 Lateral tee

(Sherwood, 1973)

Terdapat juga jenis *tee* yang disebut *stub-in*, yang langsung disambungkan ke pipa melalui pengelasan tanpa memerlukan sambungan tambahan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.9 berikut

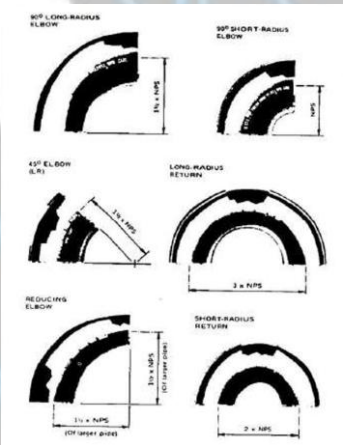


Gambar 2.9 *Stub-in tee*

(Sherwood, 1973)

2. *Elbow*

Elbow berfungsi untuk mengubah arah jalur pipa dan menambah fleksibilitasnya. Jenis *elbow* dapat dibedakan berdasarkan besaran sudut perubahan arahnya, seperti 45°C, 90°C, dan 180°C (*U turn*) yang masing-masing tersedia dalam tipe *short radius* (SR) dan *long radius* (LR). Jenis *elbow* tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini.

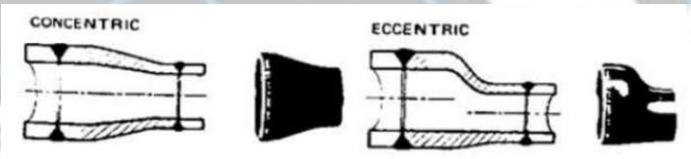


Gambar 2.10 Jenis-jenis *elbow*

(Sherwood, 1973)

3. *Reducer*

Reducer berfungsi untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter yang berbeda. Terdapat 2 jenis *reducer*: *concentric reducer* dan *eccentric reducer*.

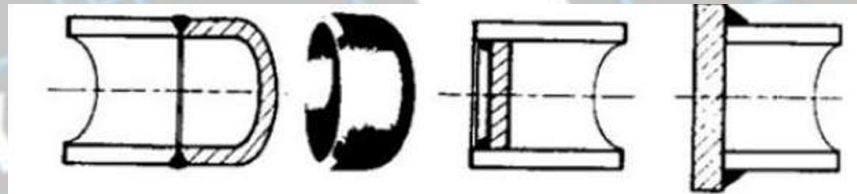


Gambar 2.11 *Concentric reducer* dan *eccentric reducer*

(Sherwood, 1973)

4. Cap

Cap berfungsi menghentikan aliran dalam pipa ataupun menutup ujung saluran pipa. *Cap* terletak pada ujung sistem perpipaan. Jika dilihat dari bentuk dan metode penyambungannya, *cap* dapat dibedakan menjadi *butt-weld cap* dan *flat closure cap*.



Gambar 2.12 Jenis-jenis *cap*

(Sherwood, 1973)

2.8 Pressure Transmitter

Pressure transmitter merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida yang mengalir di dalam sistem perpipaan atau peralatan proses, kemudian mengubah besaran tekanan tersebut menjadi sinyal listrik yang proporsional agar dapat dipantau dan dikendalikan oleh sistem kontrol. Dalam sistem aliran fluida, informasi tekanan sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui kondisi operasi proses, memantau perubahan tekanan sepanjang jalur aliran, serta menjadi parameter dalam pengukuran variabel proses lainnya, seperti laju alir (*flow rate*), level cairan, dan penurunan tekanan (*pressure drop*). Oleh karena itu, *pressure transmitter* merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem instrumentasi industri proses karena menyediakan data tekanan secara kontinu dan *real-time* untuk menjaga keamanan, efisiensi, dan kestabilan operasi.

Prinsip pengukuran tekanan pada *pressure transmitter* didasarkan pada perubahan besaran fisik yang terjadi akibat adanya tekanan fluida. Ketika tekanan diberikan pada elemen pengukur, seperti diaphragm, elemen tersebut akan mengalami deformasi elastis yang besarnya sebanding dengan tekanan yang diterima. Deformasi ini kemudian dideteksi oleh sensor dengan berbagai prinsip pengukuran, seperti piezoresistif, kapasitif, induktif (*reluctance*), piezoelektrik, resonansi, maupun optik, untuk selanjutnya dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem elektronik *transmitter*. Pemilihan prinsip pengukuran bergantung pada kebutuhan aplikasi, seperti rentang pengukuran, tingkat akurasi, sensitivitas, serta kondisi operasi (Pereira, 2024).

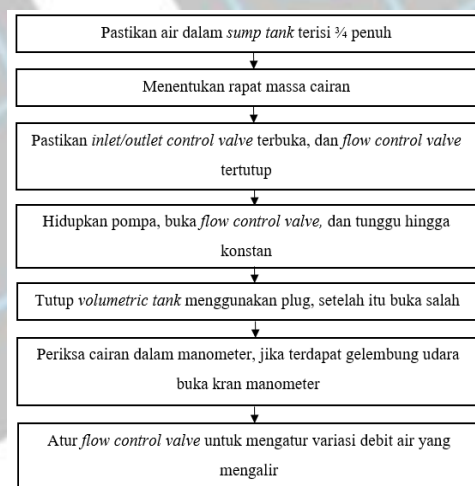
BAB III

METODE PERCOBAAN

3.1 Rancangan Percobaan

3.1.1 Rancangan Praktikum

1. Alat yang digunakan adalah sistem pengaliran fluida cair (air) secara tertutup, melalui sistem perpipaan yang terdiri dari pipa lurus, *fitting*, dan pompa.
2. Sistem perpipaan dilengkapi dengan sistem *recycle* yang dimaksudkan agar kerja pompa stabil.
3. Sistem juga dilengkapi dengan kran-kran yang digunakan untuk mengatur debit yang selanjutnya atau digunakan untuk menghitung laju alir dan bilangan *Reynold*.
4. Dipasang manometer untuk mengetahui besarnya hilang tekan pada pipa lurus maupun *fitting* pada setiap harga bilangan *Reynold* yang divariasi.
5. Menghitung faktor friksi pada pipa lurus dan panjang ekivalensi pada *fitting*.



Gambar 3.1 Skema rancangan praktikum

3.1.2 Penetapan Variabel

1. Variabel Berubah:
 - Jenis Pipa
 - Jenis *Fitting*
 - *Gate Valve*

- Laju alir (L/min)

2. Variabel Terikat :

- *Head loss* yang terbaca pada *pressure transmitter* dan beda ketinggian manometer

3.2 Bahan dan Alat Percobaan

3.2.1 Bahan

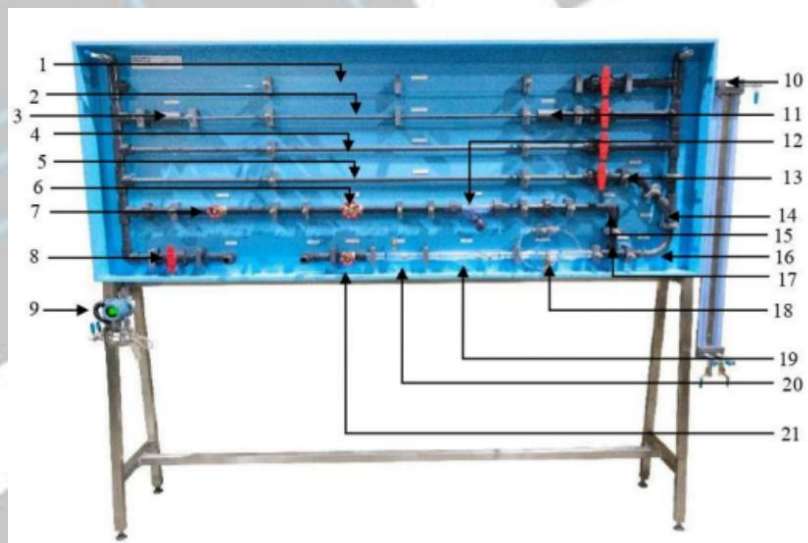
Bahan yang digunakan adalah *aquadest*.

3.2.2 Alat

Alat yang digunakan dalam percobaan aliran fluida, dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Rangkaian alat utama, yang terdiri dari:
 1. Tangki
 2. Pompa
 3. Sistem perpipaan yang terdiri dari: pipa lurus, sambungan, bengkokkan, kran, pembesaran, pengecilan.
 4. Manometer dengan media pengukur air.
- b. Peralatan pembantu, yang terdiri dari:
 1. *Picnometer* untuk menentukan rapat massa.
 2. *Stopwatch* untuk mengukur waktu.

3.3 Gambar Rangkaian Alat



Gambar 3.2 Rangkaian alat percobaan (*fluid friction measurement apparatus FM 100*)

Keterangan gambar:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. 7.5 mm <i>smooth pipe</i> | 10. <i>Inline Strainer</i> | 19. <i>Manometer</i> |
| 2. 10 mm <i>smooth pipe</i> | 11. <i>45° Elbow</i> | 20. <i>Sudden Enlargement</i> |
| 3. <i>Sudden constriction</i> | 12. <i>45° Y</i> | 21. <i>Outlet Control Valve</i> |
| 4. 17 mm <i>smooth pipe</i> | 13. <i>90° Elbow</i> | |
| 5. 17 mm <i>roughened pipe</i> | 14. <i>90° Y</i> | |
| 6. <i>Global Valve</i> | 15. <i>90° T</i> | |
| 7. <i>Gate Valve</i> | 16. <i>Pitot Static Tube</i> | |
| 8. <i>Inlet control valve</i> | 17. <i>Orifice Meter</i> | |
| 9. <i>Pressure Transmitter</i> | 18. <i>Venturi Meter</i> | |



Gambar 3.3 Rangkaian alat percobaan (*fluid friction measurement apparatus FM 110*)

Keterangan gambar:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Open channel</i> | 7. <i>Volumetric tank</i> |
| 2. <i>Working bench</i> | 8. <i>Level sight tube</i> |
| 3. <i>Main switch</i> | 9. <i>Sump tank</i> |
| 4. <i>Flow control valve</i> | 10. <i>Drain valve</i> |
| 5. <i>Centrifugal pump</i> | 11. <i>Lockable castor wheel</i> |
| 6. <i>Plug</i> | |

3.4 Prosedur Praktikum

Cara kerja percobaan dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

A. Tahap Persiapan

1. Pastikan air dalam *Sump Tank* terisi $\frac{3}{4}$ penuh.
2. Penentuan rapat massa cairan yang akan digunakan untuk percobaan.
3. Pastikan *inlet control valve* dan *outlet control valve* terbuka.
4. Pastikan *flow control valve* tertutup.

B. Tahap Operasi

1. Hidupkan pompa, buka *flow control valve*, dan tunggu hingga konstan.
2. Tutup *volumetric tank* menggunakan *plug*.
3. Buka salah satu kran (sesuai variabel), kemudian hitung *flowrate*.
4. Periksa cairan dalam manometer, jika ada gelembung udara buka kran manometer.
5. Atur *flow control valve* untuk mengatur variasi debit air yang mengalir pada sistem pemipaan dan hitung bilangan *Reynold*-nya.
6. Ulangi langkah nomor 2 dengan bukakan *flow control valve* yang berbeda (hingga mendapatkan variasi *Reynold* aliran laminar, transisi, turbulen).
7. Catat pembacaan manometer sesuai *variable* yang diberikan.
8. Buat tabel hasil percobaan (debit, R sesuai *variable*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrun, R., Pallu, M. S., Thaha, M. A., & Bakri, B. (2021). The effect of discharge on *head loss* with straight and bend flow directions in the pipeline. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 841(1), 012017. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/841/1/012017>
- Bansal, R. K. (2010). *A Text Book of Fluid Mechanics and Hydraulic Machines* (Revised 9th ed). New Delhi: Laxmi Publication (P) Ltd.
- Beck, B. T., Payne, G., & Heitman, T. (2010). The aerodynamics of the pitot-static tube and its current role in non-ideal engineering applications. *American Society for Engineering Education*, <https://doi.org/15.1204.1-15.1204.16>.
- Cimbala, J. M., & Cengel, Y. A. (2004). *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications* (4th ed.). New York: Mc Graw Hill Book Co.
- Ghurri, A. (2014). *Dasar-Dasar Mekanika Fluida*. Teknik Mesin: Universitas Udayana.
- Rodgers, T. (2013). *Fluid Flow*. Department of Chemical Engineering, University of Manchester, United Kingdom, 1-81.
- Geankoplis, C.J. (1993). *Transport Process and Unit Operation* (3rd ed.). Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Giles, Ronald. (1997). *Fluid Mechanics and Hydraulic* (2nd ed.). New York: McGraw Hill Book Co.
- Hariyono, Rubiono, G., dan Mujitano, H. (2016). Studi eksperimental perilaku aliran fluida pada sambungan belokan pipa. *Jurnal Prodi Teknik Mesin*, 1(1), 12-17.
- Sherwood, D.R. (1973). *The PIPING GUIDE FOR THE DESIGN AND DRAFTING OF INDUSTRIAL PIPING SYSTEMS* (2nd ed.). Syentek Inc.
- Zainudin, Z., Sayoga, I. M. A., & Nuarsa, M. (2012). Analisa pengaruh variasi sudut sambungan belokan terhadap *head losses* aliran pipa. *Dinamika Teknik Mesin*, 2(2), 127-132.
- Pereira, J. (2024). Pressure Sensors: Working Principles of Static and Dynamic Calibration. *Sensors*. 24. 629. 10.3390/s24020629.